

## ACTIVIDAD 1 Individual

### Predigo y observo

Antes de comenzar, responde:

¿Qué cambio crees que observarás en la mezcla de agua, azúcar y levadura?

.....

.....

¿Qué cambio podrías medir con una regla?

.....

Andamio: Usa tus sentidos: ¿qué cambia de tamaño o de color? ¿a qué huele? ¿se escucha algo?

## ACTIVIDAD 2 En grupo

### Registramos los cambios

Observen la mezcla cada 5 minutos y completen la tabla.

| Tiempo | Altura de la espuma | Burbujas observadas | Descripción del cambio |
|--------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 0 min  | ___ cm              |                     |                        |
| 5 min  | ___ cm              |                     |                        |
| 10 min | ___ cm              |                     |                        |
| 15 min | ___ cm              |                     |                        |
| 20 min | ___ cm              |                     |                        |

Recuerda: Medir es usar un instrumento y escribir la cantidad con su unidad. Describir es contar lo que observas sin explicar todavía por qué ocurre.

¿Cuánto cambió la altura entre el inicio y los 20 minutos? Cálculo: \_\_\_\_ Diferencia: \_\_\_\_ cm

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

## ACTIVIDAD 3 Individual

### Explico el fenómeno

*La levadura es un microorganismo formado por una sola célula. Con agua, azúcar y una temperatura adecuada realiza fermentación: usa el azúcar y produce un gas llamado dióxido de carbono. Sus burbujas forman la espuma. La levadura de pan trabaja mejor cerca de los 30 °C; con frío actúa más lento y con calor excesivo se daña.*

*Fuente: adaptado de Khan Academy y Salvadó et al. (2011).*

Andamio: «La altura de la espuma cambió de \_\_\_ cm a \_\_\_ cm. Este cambio ocurrió porque la levadura utilizó el azúcar y liberó \_\_\_\_\_. Las burbujas de este gas \_\_\_\_\_.»

| Factor que podría cambiarse | Efecto que podría medirse | Instrumento para medirlo |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                             |                           |                          |

Para mi informe · Introducción (parte 2)

Describe lo que ocurrió con tus datos y completa: «Posible relación entre la \_\_\_\_\_ del agua y la \_\_\_\_\_ de la espuma».

### Lectura breve: La levadura en la cocina

Para preparar pan, se mezcla harina, agua, un poco de azúcar y levadura. La levadura se alimenta del azúcar y libera un gas llamado dióxido de carbono. Ese gas queda atrapado en la masa y la hace crecer. Cuando el pan se hornea, el calor detiene a la levadura y las burbujas quedan como agujeritos. Por eso el pan es suave y esponjoso.

### ¿Verdadero o falso?

Escribe V o F en cada paréntesis.

- ( ) La levadura es un ser vivo.
- ( ) La levadura produce oxígeno cuando se alimenta del azúcar.
- ( ) Las burbujas de la espuma son de dióxido de carbono.

### Completa

Usa las palabras del recuadro: azúcar · dióxido de carbono · esponjoso

1. Para preparar pan, se mezcla harina, agua, un poco de \_\_\_\_\_ y levadura.
2. La levadura se alimenta del azúcar y libera un gas llamado \_\_\_\_\_.
3. Por eso el pan es suave y \_\_\_\_\_.



### ¿Sabías que...?

- En un solo gramo de levadura hay miles de millones de células vivas.
- Los agujeritos del pan son burbujas del dióxido de carbono que produjo la levadura: por eso el pan es esponjoso.
- Hace miles de años, los antiguos egipcios ya preparaban pan con levadura.
- La levadura es un hongo, igual que los champiñones, aunque es tan pequeña que no la vemos.
- Cuando la levadura no tiene alimento ni agua, puede quedar como dormida por mucho tiempo.

Dibuja o escribe lo que más te gustó de hoy